

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Rayyan Fathanza - 5024241056

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keamanan jaringan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. Seiring meningkatnya penggunaan internet dan layanan berbasis jaringan, berbagai ancaman seperti akses tidak sah, malware, dan serangan siber juga semakin berkembang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari jaringan agar keamanan dan ketersediaan layanan tetap terjaga.

Firewall merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan dengan cara menyaring lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu. Selain itu, penggunaan Network Address Translation (NAT) menjadi solusi penting dalam mengatasi keterbatasan alamat IPv4 dengan memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik untuk mengakses internet. Firewall dan NAT sering digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan keamanan sekaligus efisiensi penggunaan alamat IP.

Dalam implementasinya, firewall dan NAT didukung oleh fitur Connection Tracking yang berfungsi untuk melacak status setiap koneksi jaringan. Fitur ini memungkinkan router mengenali paket yang merupakan bagian dari koneksi yang sah sehingga proses penyaringan dan penerjemahan alamat dapat dilakukan secara lebih efektif. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep firewall, NAT, dan connection tracking serta mengimplementasikannya pada perangkat MikroTik menggunakan lingkungan simulasi jaringan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengenalan Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai pengendali lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan tertentu. Firewall dapat dianalogikan sebagai penjaga gerbang yang memeriksa setiap paket data sebelum diizinkan melewati jaringan. Dengan adanya firewall, administrator dapat menentukan kebijakan akses, seperti mengizinkan, menolak, atau mengabaikan suatu koneksi. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan dari berbagai ancaman, seperti akses tidak sah, serangan dari luar jaringan, maupun penyebaran malware. Terdapat berbagai jenis firewall, antara lain Packet Filtering, Stateful Inspection Firewall, Application Layer Firewall, Next Generation Firewall (NGFW), Circuit Level Gateway, Software Firewall, Hardware Firewall, dan Cloud Firewall, yang masing-masing memiliki karakteristik dan metode kerja yang berbeda.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP dalam suatu jaringan ke alamat IP lain. NAT umumnya diterapkan pada router yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Teknologi ini memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik secara bersamaan sehingga penggunaan alamat IPv4 menjadi lebih efisien. Saat perangkat mengirim data ke internet, NAT akan mengganti alamat IP sumber lokal menjadi alamat IP publik. Ketika data balasan diterima, NAT akan mengembalikan alamat tersebut ke

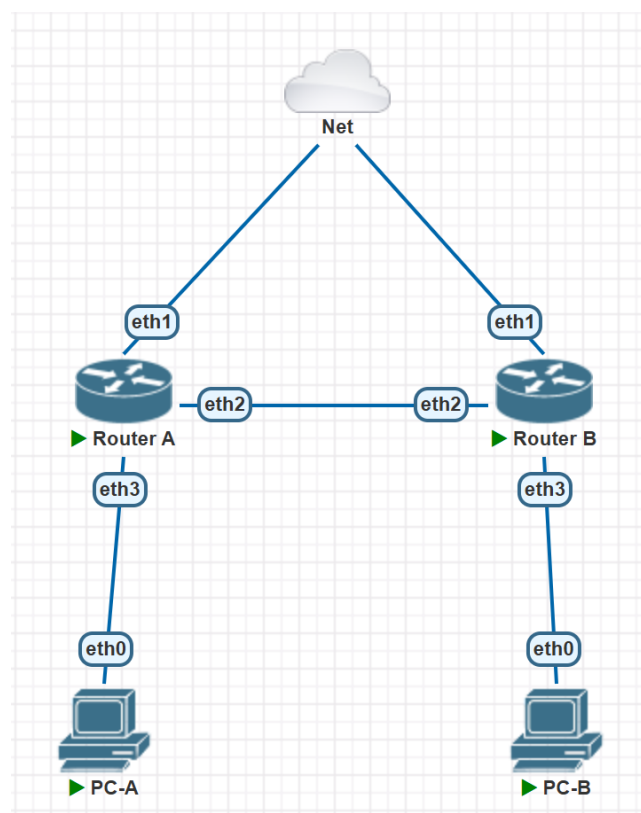
IP lokal yang sesuai berdasarkan tabel translasi yang tersimpan. Jenis NAT yang umum digunakan meliputi Static NAT, Dynamic NAT, dan Port Address Translation (PAT).

1.2.3 Connection Tracking

Connection Tracking merupakan fitur yang digunakan untuk memantau dan mencatat setiap koneksi jaringan yang melewati router atau firewall. Fitur ini menyimpan informasi penting seperti alamat IP sumber dan tujuan, nomor port, protokol yang digunakan, serta status koneksi. Dengan adanya Connection Tracking, router dapat mengenali apakah suatu paket merupakan bagian dari koneksi yang sudah ada, koneksi baru, atau koneksi yang tidak valid. Informasi tersebut sangat penting dalam penerapan stateful firewall dan NAT karena memungkinkan proses penyaringan lalu lintas serta penerjemahan alamat dilakukan dengan lebih akurat. Selain meningkatkan keamanan jaringan, Connection Tracking juga membantu mengurangi beban pemrosesan router dan mempermudah pengelolaan lalu lintas jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Topologi



Gambar 1: Topologi

2. Konfigurasi Address

```
[admin@MikroTik] > /ip address
[admin@MikroTik] /ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.19/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] /ip address>
```

Gambar 2: IP Address A

```
[admin@MikroTik] > /ip address
[admin@MikroTik] /ip address> print
Flags:
X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK
0 D 10.0.137.44/24 10.0.137.0
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8
[admin@MikroTik] /ip address>
```

Gambar 3: IP Address B

3. DHCP-Client

```
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client
[admin@MikroTik] /ip dhcp-client> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.0.137.19/24
[admin@MikroTik] /ip dhcp-client>
```

Gambar 4: DHCP Client A

```
[admin@MikroTik] /ip dhcp-client> print
Flags:
X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE
0 ether1 yes yes
[admin@MikroTik] /ip dhcp-client>
```

Gambar 5: DHCP Client B

4. DHCP-Server

```
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server
[admin@MikroTik] /ip dhcp-server> print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpA ether3 poolA 10m
[admin@MikroTik] /ip dhcp-server>
```

Gambar 6: DHCP Server A

```
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server
[admin@MikroTik] /ip dhcp-server> print
Flags: D - dynamic,
X - disabled, I - invalid
# NA I RELAY ADDRESS-POOL
0 dh e poolB
[admin@MikroTik] /ip dhcp-server>
```

Gambar 7: DHCP Server B

5. Konfigurasi NAT

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat
[admin@MikroTik] /ip firewall nat> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] /ip firewall nat> █
```

Gambar 8: NAT A

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat
[admin@MikroTik] /ip firewall nat> print
Flags: X - disabled, I - invalid,
D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade
out-interface=ether1
[admin@MikroTik] /ip firewall nat> █
```

Gambar 9: NAT B

6. Routing Statis

```
[admin@MikroTik] > /ip route
[admin@MikroTik] /ip route> print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.19 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
[admin@MikroTik] /ip route> █
```

Gambar 10: Routing Statis A

```
[admin@MikroTik] > /ip route
[admin@MikroTik] /ip route> print
Flags: X - disabled, A - active,
D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS
0 ADS 0.0.0.0/0
1 ADC 10.0.137.0/24
2 ADC 10.10.10.0/30
3 A S 10.10.10.4/30
4 ADC 10.10.10.8/30
[admin@MikroTik] /ip route> █
```

Gambar 11: Routing Statis B

7. Tes Ping

```
VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=8.625 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.373 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.109 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.207 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.118 ms

VPCS> █
```

Gambar 12: Ping PC A ke B

```
VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.432 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.237 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.885 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=3.473 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.398 ms

VPCS> █
```

Gambar 13: Ping PC B ke A

```
VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=23.453 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=23.320 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=23.725 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=23.246 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=23.193 ms

VPCS> █
```

Gambar 14: Ping PC B ke Internet